



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет
по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения

(индекс по РУП и наименование практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

(индекс по РУП и наименование профессионального модуля)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Обучающийся _____

(подпись)

Ильин Константин Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

Группа ИПс-31

Руководитель практической подготовки от профильной организации

Управляющий

(должность)

(подпись)

Садилова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

МП

«16» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

(подпись)

Берестов Дмитрий Борисович

(фамилия, имя, отчество)

«16» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

	В
ВЕДЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ 1. Знакомство с базой практики	5
1.1 Прохождение вводного и первичного инструктажей на предприятии	6
1.2 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия	7
1.3 Характеристика рабочего места	7
РАЗДЕЛ 2. Ознакомление со структурой подразделения	10
2.1 Ознакомление с организацией работы на предприятии	10
2.2 Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями ..	13
2.3 Организация информационного обеспечения и защиты информации ...	17
2.4 Структурные и функциональные схемы предприятия	20
РАЗДЕЛ 3. Работа на рабочих местах или подразделениях предприятия	26
3.1 Выполнение производственных заданий	26
3.1.1 Использование выбранной системы контроля версий	26
3.1.2 Разработка программного обеспечения.....	27
3.1.3 Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степени качества	33
3.1.4 Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	34
3.1.5 Выполнение отладки программного модуля.....	35
3.1.6 Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев	35
3.1.7 Интегрирование программных модулей	37
3.1.8 Верификация и аттестация программного обеспечения	38
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	42

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития информационных технологий автоматизация бизнес-процессов является важным фактором повышения эффективности деятельности предприятий. Даже небольшие организации активно используют информационные системы для учета данных, управления заказами, взаимодействия с клиентами и партнёрами, а также для анализа своей деятельности.

Производственная практика проходила на базе индивидуального предпринимателя ИП Рубцова Светлана Сергеевна «Фотосалон «Лампа», осуществляющего деятельность в сфере оказания фотоуслуг. Основными направлениями деятельности предприятия являются печать фотографий, изготовление фотоальбомов, коллажей, обработка изображений и сопутствующие услуги.

Объектом исследования является деятельность предприятия фотосалона «Лампа», связанная с использованием информационных технологий для организации и сопровождения рабочих процессов.

Предметом исследования являются процессы разработки, интеграции и тестирования программных модулей информационной системы, предназначенной для автоматизации работы с партнёрами предприятия.

Место прохождения практики – ИП Рубцова Светлана Сергеевна, фотосалон «Лампа», Пермский край, г. Пермь, ул. Камышловская, дом 21, почтовый индекс 614012.

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в области разработки программных модулей, их интеграции в информационные системы, отладки программного обеспечения и разработки тестовых сценариев.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Ознакомиться со структурой предприятия и организацией его деятельности.
2. Изучить используемую на предприятии информационную инфраструктуру.
3. Проанализировать требования к программным модулям разрабатываемой системы.
4. Разработать программные модули системы работы с партнёрами.
5. Выполнить интеграцию программных компонентов в единое приложение.
6. Провести отладку и тестирование программного обеспечения.
7. Разработать тестовые сценарии для проверки корректности работы системы.
8. Подготовить отчетную документацию по результатам прохождения практики.

В ходе практики была разработана и протестирована информационная система «Система работы с партнёрами», предназначенная для хранения информации о партнёрах, их типах, взаимодействии с организацией и связанных операциях. Разработка выполнялась с использованием современных средств программирования и технологий разработки программного обеспечения.

РАЗДЕЛ 1. Знакомство с базой практики

Производственная практика проходила на базе индивидуального предпринимателя ИП Рубцова Светлана Сергеевна «Фотосалон «Лампа», осуществляющего деятельность по адресу ул. Камышловская, 21, город Пермь. Предприятие относится к сфере малого бизнеса и специализируется на оказании фотоуслуг населению и юридическим лицам.

Основными направлениями деятельности фотосалона являются:

- печать фотографий различных форматов;
- изготовление фотокниг и фотоальбомов;
- создание фотоколлажей и дизайнерская обработка изображений;
- печать фотографий на документы;
- восстановление и ретуширование старых фотографий;
- подготовка цифровых макетов к печати.

Несмотря на относительно небольшой штат сотрудников, предприятие активно использует современные информационные технологии для автоматизации процессов учета заказов, обработки изображений, хранения данных и ведения бухгалтерской отчетности. Это требует наличия ИТ-подразделения, обеспечивающего стабильную работу программного и аппаратного обеспечения.

Организационная структура предприятия включает:

- управляющего, осуществляющего общее руководство деятельностью;
- администратора, работающего с клиентами и принимающего заказы;
- ИТ-подразделение (2–3 программиста-стажера), отвечающее за техническое сопровождение информационной инфраструктуры.

Руководителем практики от предприятия являлась управляющая Садилова Екатерина Николаевна, которая осуществляла контроль выполнения

заданий и консультирование по вопросам организации деятельности фотосалона.

1.1 Прохождение вводного и первичного инструктажей на предприятии

В первый день практики был проведен вводный инструктаж по охране труда, а также первичный инструктаж на рабочем месте. В ходе инструктажа были рассмотрены нормативные требования по обеспечению безопасных условий труда при работе с вычислительной техникой.

Особое внимание было уделено следующим аспектам:

- правилам эксплуатации персональных компьютеров;
- требованиям электробезопасности при работе с офисной техникой;
- правилам использования удлинителей и сетевых фильтров;
- недопустимости перегрузки электросети;
- действиям при обнаружении неисправностей оборудования;
- порядку эвакуации при возникновении пожара.

Также были изучены санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при работе с видеодисплейными терминалами. Регламентировалась продолжительность непрерывной работы за компьютером и необходимость технологических перерывов для снижения зрительной и нервно-эмоциональной нагрузки.

Были рассмотрены требования к уровню освещенности рабочего места, допустимого шума, температурному режиму в помещении и организации вентиляции.

Дополнительно был проведён инструктаж по безопасной работе с периферийным оборудованием фотосалона – фотопринтерами, лазерными принтерами, сканерами и ламинирующим оборудованием.

1.2 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия

Фотосалон «Лампа» осуществляет работу в будние дни с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье являются выходными днями. Салон работает с 10:00 до 19:00. Вход в фотосалон является свободным, однако в служебные помещения вход доступен только сотрудникам.

Во время вводного инструктажа мне было сказано о существующих запретах, таких как использования своего рабочего места и оборудования в личных целях. На рабочем месте запрещено распивать спиртные напитки и использовать никотиносодержащие вещества. За нарушение правил предусмотрены дисциплинарные взыскания вплоть до полного увольнения.

1.3 Характеристика рабочего места

Рабочее место программиста-стажера организовано в отдельной зоне, предназначенной для выполнения задач по администрированию программного обеспечения и работе с базами данных. Для выполнения работы мне было разрешено использовать свое личное устройство, подключив его к локальной сети предприятия.

Характеристика личного устройства:

1. Процессор: Intel Core i3-10100 с тактовой частотой 3.6 ГГц.
2. Оперативная память: 16 ГБ DDR4 с частотой 2666 ГГц.
3. Накопители: SSD M2 Asgard на 256 ГБ, используемый для операционной системы и прикладного ПО; SSD Kingspec на 256 ГБ, предназначенный для хранения рабочих файлов и архивных данных.
4. Графическая подсистема: встроенный видеочип Intel UHD Graphics 610 и дискретный видеочип серии MX350 на 2 Гб GDDR5 памяти.
5. Операционная система Windows 11 Home 25H2.

Характеристика основного компьютера фотосалона:

1. Процессор: Intel Core i7-1165G7 с тактовой частотой 2,8 ГГц.

2. Оперативная память: 16 ГБ DDR4 с частотой 2666 ГГц.
3. Накопитель SSD объемом 1ТБ.
4. Встроенное ядро Intel Iris Xe Graphics.
5. Операционная система Windows 11 Home 25H2.

Периферийное оборудование и ИТ-инфраструктура

Для выполнения производственных задач фотосалон оснащён следующим оборудованием:

- лазерный принтер для печати документов;
- профессиональный фотопринтер для цветной печати изображений;
- планшетный сканер высокого разрешения;
- маршрутизатор с функцией NAT и встроенным межсетевым экраном;
- коммутатор для организации локальной сети.

В организации развернута локальная вычислительная сеть, объединяющая рабочие станции сотрудников. Сеть построена по топологии «звезда». Центром сети является маршрутизатор, обеспечивающий доступ в интернет, распределение IP-адресов, базовую фильтрацию трафика и изоляцию внутренней сети от внешних угроз.

Обмен данными между рабочими станциями осуществляется через общий сетевой ресурс, на котором размещаются рабочие файлы и резервные копии.

Используемое программное обеспечение

На рабочем месте установлена операционная система Windows 10 x64 Pro, обеспечивающая стабильную работу прикладных программ и поддержку корпоративных политик безопасности.

Основное программное обеспечение предприятия включает:

1. PostgreSQL 15 – система управления базами данных, предназначенная для хранения информации о заказах, клиентах и выполненных работах.

2. 1С:Бухгалтерия – используется для ведения бухгалтерского учета, расчета налогов и формирования отчетности.

3. Adobe Photoshop 2025 – применяется для обработки и ретуширования фотографий.

4. Microsoft Visual Studio 2022 – используется для сопровождения программных модулей.

5. Microsoft Office 2021 – для подготовки документации и отчетов.

6. Kaspersky Endpoint Security 12 – обеспечивает защиту от вредоносного программного обеспечения.

Все программные продукты лицензированы и регулярно обновляются. Обновления критически важных компонентов устанавливаются автоматически.

РАЗДЕЛ 2. Ознакомление со структурой подразделения

2.1 Ознакомление с организацией работы на предприятии

Организационная структура ИП Рубцова Светлана Сергеевна Фотосалон «Лампа» относится к линейному типу управления, что характерно для предприятий малого бизнеса. Управление деятельностью осуществляется управляющим, который координирует работу всех сотрудников и принимает ключевые организационные и финансовые решения.

Структура предприятия представлена следующими элементами:

- управляющий;
- администратор;
- ИТ-подразделение.

Функции сотрудников

Управляющий:

- стратегическое планирование деятельности предприятия;
- контроль финансовых потоков;
- принятие решений по модернизации оборудования;
- контроль соблюдения нормативных требований.

Администратор:

- прием заказов клиентов;
- консультирование по видам услуг;
- оформление заказов в информационной системе;
- передача данных на обработку.

ИТ-подразделение:

- сопровождение программного обеспечения;
- администрирование базы данных;
- обеспечение резервного копирования;
- контроль информационной безопасности;
- техническая поддержка сотрудников.

Взаимодействие подразделений

Работа предприятия построена на тесном взаимодействии сотрудников. Администратор фиксирует заказ клиента в информационной системе, после чего данные передаются в обработку. При возникновении технических сбоев или необходимости доработки программного обеспечения администратор обращается к ИТ-подразделению.

Управляющий получает сводные отчеты о деятельности предприятия, сформированные на основе данных, хранящихся в базе данных PostgreSQL и системе 1С:Бухгалтерия.

Таким образом, информационные потоки предприятия можно представить следующим образом:

Клиент → Администратор → Информационная система → ИТ-
подразделение → Управляющий

Режим работы и организация труда

Предприятие функционирует по пятидневной рабочей неделе. Рабочий день начинается в 10:00 и заканчивается в 19:00. Для сотрудников предусмотрен перерыв на обед.

Организация труда носит комбинированный характер:

- администратор работает с клиентами непосредственно в помещении фотосалона;
- ИТ-подразделение выполняет часть задач локально, а часть — удаленно (при необходимости сопровождения ПО).

Рабочие задачи распределяются управляющим с учетом текущей нагрузки и приоритетности.

Краткая характеристика предприятия

Фотосалон «Lamp» является малым коммерческим предприятием сферы услуг. Несмотря на небольшую численность персонала, организация активно использует современные цифровые технологии для повышения качества обслуживания клиентов.

К сильным сторонам предприятия можно отнести:

- использование лицензионного программного обеспечения;
- наличие базы данных для хранения информации;
- наличие локальной сети;
- применение средств антивирусной защиты.

Перспективными направлениями развития можно считать:

- автоматизацию онлайн-заказов;
- внедрение облачного резервного копирования;
- расширение функциональности информационной системы.

2.2 Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

В процессе прохождения производственной практики было проведено детальное ознакомление с должностными обязанностями сотрудников ИТ-подразделения фотосалона «Lamp», а также изучены особенности профессиональной деятельности программиста-стажера в условиях малого предприятия.

Деятельность ИТ-подразделения направлена на обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения, сопровождение базы данных, техническую поддержку сотрудников и обеспечение информационной безопасности предприятия.

В условиях малого бизнеса ИТ-специалист выполняет широкий спектр задач, совмещая функции системного администратора, администратора баз данных и специалиста по информационной безопасности. Это требует комплексных знаний в области администрирования, программирования и организации информационных процессов.

Изучение должностной инструкции сотрудника ИТ-подразделения

В ходе практики была изучена должностная инструкция программиста-стажера, включающая следующие структурные разделы:

1. Общие положения.
2. Должностные обязанности.
3. Права.
4. Ответственность.
5. Взаимодействие с другими сотрудниками.

Анализ документа показал, что должностные обязанности специалиста охватывают как технические, так и организационные аспекты работы.

К основным направлениям деятельности относятся:

- установка и настройка операционной системы и прикладного программного обеспечения;

- администрирование системы управления базами данных PostgreSQL;

- контроль корректности хранения и обработки данных;
- проведение резервного копирования;
- обновление программных продуктов;
- выявление и устранение технических неисправностей;
- обеспечение информационной безопасности рабочих станций.

Права и обязанности специалиста

Для более наглядного представления функционального распределения обязанностей была составлена таблица.

Таблица 1. Распределение обязанностей сотрудников (обозначение «+» указывает на основную зону ответственности сотрудника)

№	Вид деятельности	Управляющий	Администратор	ИТ-подразделение
1	Стратегическое управление	+		
2	Финансовый контроль	+		
3	Прием и оформление заказов		+	
4	Работа с клиентами		+	
5	Обработка изображений		+	
6	Установка и настройка ПО			+
7	Администрирование БД			+
8	Резервное копирование данных			+
9	Обеспечение информационной безопасности			+
10	Формирование отчетности	+	+	

Анализ распределения обязанностей показывает, что техническое сопровождение и защита информационных ресурсов полностью сосредоточены в ИТ-подразделении, в то время как управленческие и клиентские функции распределены между управляющим и администратором.

Формализованная мини-должностная инструкция программиста-стажера

1. Общие положения

1.1 Программист-стажер относится к категории специалистов ИТ-подразделения.

1.2 Назначается и освобождается от должности управляющим предприятия.

1.3 В своей деятельности руководствуется:

- правилами внутреннего трудового распорядка;
- локальными нормативными актами предприятия;
- требованиями информационной безопасности;
- действующим законодательством Российской Федерации.

1.4 Программист-стажер подчиняется непосредственно управляющему предприятия.

2. Должностные обязанности

Программист-стажер обязан:

- осуществлять установку и настройку программного обеспечения;
- администрировать СУБД PostgreSQL;
- контролировать целостность и корректность данных;
- выполнять регулярное резервное копирование;
- обеспечивать актуальность версий программных продуктов;
- проводить аудит установленного программного обеспечения;
- участвовать в оптимизации производительности информационной системы;
- обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа;
- устранять технические неисправности;
- вести техническую документацию по выполненным работам.

3. Права

Программист-стажер имеет право:

- получать доступ к необходимым информационным ресурсам;
- запрашивать документацию, необходимую для выполнения служебных обязанностей;
- вносить предложения по совершенствованию информационной системы;
- использовать технические средства предприятия в служебных целях;
- участвовать в обсуждении вопросов модернизации оборудования и программного обеспечения.

4. Ответственность

Программист-стажер несет ответственность за:

- сохранность и конфиденциальность информации предприятия;
- корректность внесенных изменений в программное обеспечение;
- соблюдение требований информационной безопасности;
- своевременное выполнение поставленных задач;
- недопущение несанкционированного доступа к данным.

5. Взаимодействие с сотрудниками

В процессе выполнения обязанностей программист-стажер взаимодействует:

- с администратором – по вопросам корректности работы программного обеспечения и учета заказов;
- с управляющим – по вопросам модернизации ИТ-инфраструктуры и оптимизации процессов;
- при необходимости – с внешними специалистами по техническому обслуживанию оборудования.

Индивидуальное задание на период практики

В соответствии с программой производственной практики индивидуальное задание включало:

- установку и настройку программного обеспечения;
- проведение аудита установленного ПО;
- настройку и оптимизацию работы СУБД PostgreSQL;
- написание SQL-запросов для анализа данных;
- организацию резервного копирования базы данных;
- реализацию мер по защите информации;
- подготовку отчетной документации.

Данное задание соответствует профилю подготовки и направлено на формирование профессиональных компетенций в области администрирования информационных систем.

В ходе изучения должностных и функциональных обязанностей было установлено, что деятельность программиста-стажера в условиях малого предприятия носит комплексный характер и требует владения навыками системного администрирования, работы с базами данных и обеспечения информационной безопасности. Анализ распределения обязанностей позволил определить роль ИТ-подразделения в обеспечении стабильного функционирования предприятия и сформировать целостное представление о профессиональной деятельности специалиста.

2.3 Организация информационного обеспечения и защиты информации

Информационное обеспечение фотосалона «Lampra» представляет собой совокупность технических, программных и организационных средств, направленных на поддержку основной деятельности предприятия. В условиях цифровизации даже небольшое предприятие сферы услуг нуждается в централизованной системе хранения и обработки данных, поскольку значительная часть производственных и управленческих процессов связана с обработкой информации.

Основной объем данных предприятия связан с регистрацией заказов клиентов, хранением информации о выполненных работах, расчетом стоимости услуг, формированием отчетности и ведением бухгалтерского учета. Для реализации данных функций в организации используется комплекс программных средств, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов.

Ключевым элементом информационной инфраструктуры предприятия является система управления базами данных PostgreSQL 15. Данная СУБД используется для централизованного хранения информации о клиентах, заказах и оказанных услугах. Выбор PostgreSQL обусловлен ее надежностью, высокой производительностью и поддержкой современных механизмов обеспечения целостности данных. База данных размещена на основном рабочем компьютере, выполняющем функции локального сервера, к которому осуществляется доступ через локальную сеть предприятия.

Информационная система предприятия построена по клиент-серверному принципу. Администратор вводит данные о заказах через пользовательский интерфейс, после чего информация сохраняется в базе данных. В дальнейшем данные используются для формирования отчетов, анализа деятельности и контроля выполнения заказов. Таким образом, обеспечивается централизованное хранение информации и исключается дублирование данных.

Процесс информационного обеспечения можно условно разделить на несколько этапов. На первом этапе осуществляется сбор информации — администратор фиксирует данные клиента, параметры заказа и сроки выполнения. На втором этапе происходит регистрация информации в базе данных с присвоением уникального идентификатора. Далее осуществляется обработка данных: рассчитывается стоимость заказа, отслеживается статус выполнения, формируется управленческая отчетность. Заключительным этапом является хранение информации и ее использование для анализа деятельности предприятия.

Эксплуатация информационной системы осуществляется ИТ-подразделением. В рамках своих обязанностей специалисты контролируют корректность работы базы данных, производительность системы и своевременность обновления программных компонентов. Периодически проводится анализ нагрузки на систему и проверка целостности данных, что позволяет предотвратить возможные сбои и потерю информации.

Важной частью информационного обеспечения является организация защиты информации. В условиях хранения персональных данных клиентов и финансовой информации предприятие обязано обеспечить их конфиденциальность, целостность и доступность. Защита информации реализуется на нескольких уровнях.

На программном уровне используется антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 12, которое обеспечивает защиту от вредоносных программ, сетевых атак и несанкционированного доступа. Антивирус регулярно обновляется, что позволяет своевременно реагировать на новые угрозы.

Значительное внимание уделяется разграничению прав доступа. Для каждого пользователя создается отдельная учетная запись, что позволяет ограничить возможности изменения критически важных данных. Администратор имеет доступ только к данным заказов, управляющий — к сводной отчетности, а полный доступ к базе данных предоставляется исключительно ИТ-специалистам. Такой подход снижает вероятность случайного или умышленного искажения информации.

С целью обеспечения сохранности данных организована система резервного копирования. Резервные копии базы данных создаются на регулярной основе и сохраняются на отдельном накопителе. Это позволяет восстановить работоспособность системы в случае технического сбоя, вирусной атаки или аппаратной неисправности. Дополнительно предусмотрено хранение архивных копий на внешнем носителе, что повышает устойчивость системы к критическим инцидентам.

На сетевом уровне защита информации обеспечивается использованием маршрутизатора с функцией межсетевого экрана. Он осуществляет фильтрацию входящего и исходящего трафика, предотвращая несанкционированные подключения из внешней сети. Внутренняя локальная сеть предприятия изолирована от публичных сервисов, что минимизирует риск внешнего вмешательства.

Помимо технических средств защиты применяются и организационные меры. Сотрудникам запрещено устанавливать несанкционированное программное обеспечение, использовать служебные данные в личных целях и передавать информацию третьим лицам. Периодически проводится обновление паролей и контроль соблюдения внутренних регламентов.

Проведенный анализ показывает, что информационная система фотосалона «Lamp» соответствует базовым требованиям надежности и безопасности для предприятия малого бизнеса. Использование лицензионного программного обеспечения, централизованного хранения данных и регулярного резервного копирования обеспечивает устойчивость функционирования системы.

Вместе с тем возможными направлениями дальнейшего развития информационного обеспечения могут стать внедрение двухфакторной аутентификации, организация облачного резервного копирования и внедрение системы журналирования действий пользователей для повышения прозрачности работы с данными.

2.4 Структурные и функциональные схемы предприятия

В процессе прохождения производственной практики было проведено изучение структурной и функциональной организации предприятия, а также анализ используемых технических и программных средств. Рассмотрение структуры предприятия позволило определить взаимосвязь между подразделениями и информационными потоками, а также оценить роль

информационных технологий в обеспечении устойчивости и эффективности работы фотосалона «Lampra».

Структурная схема предприятия отражает существующую систему управления и подчиненности сотрудников. Фотосалон относится к малым предприятиям с линейной структурой управления, при которой все ключевые решения принимаются управляющим. Администратор и ИТ-подразделение находятся в непосредственном подчинении руководителя, что упрощает процесс координации деятельности и ускоряет принятие решений.

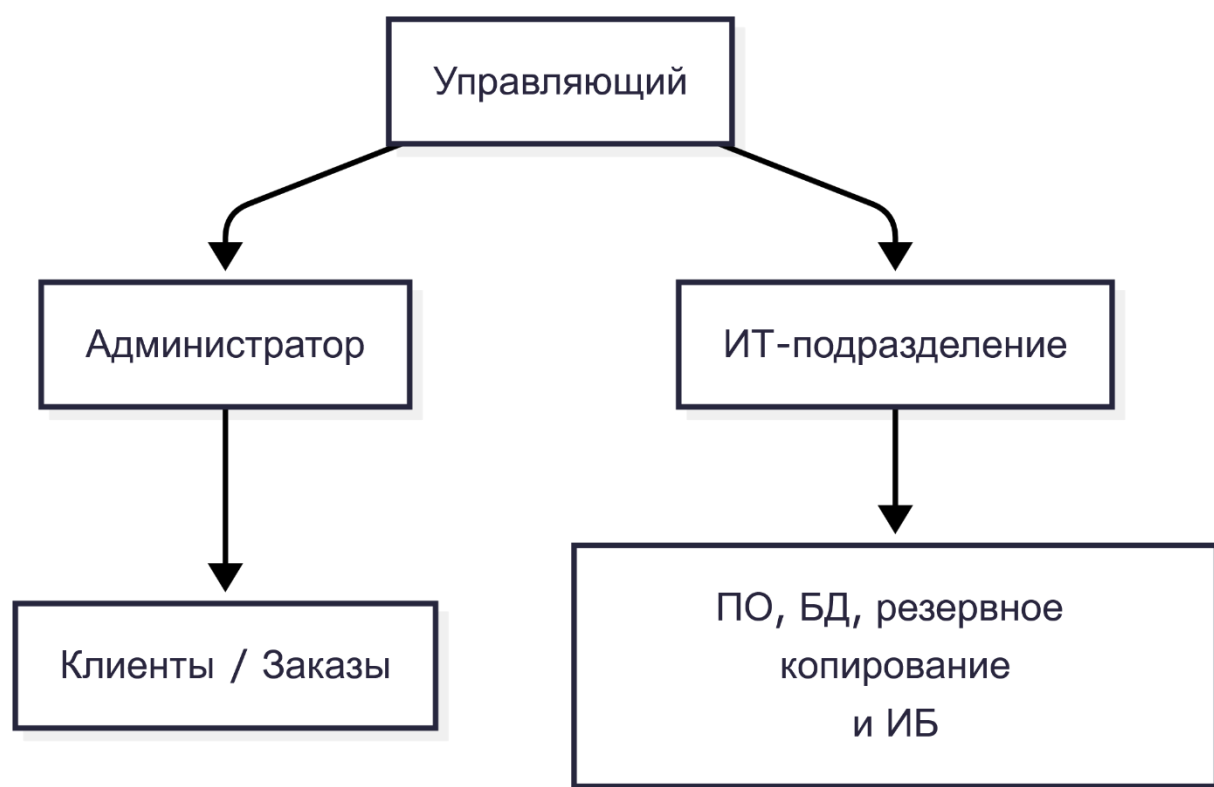


Схема 1. Оргструктура предприятия

Линейная структура управления является рациональной для малого бизнеса, так как снижает административные издержки и уменьшает риск разрыва коммуникаций между руководством и исполнителями. При таком подходе ответственность распределяется более прозрачно: управляющий формирует приоритеты и контролирует результат, администратор обеспечивает взаимодействие с клиентами и первичный учет заказов, а ИТ-подразделение обеспечивает техническую поддержку и устойчивость информационной среды.

Функциональная организация предприятия может быть представлена через последовательность выполнения работ по заказу клиента. На практике большая часть действий связана с информацией: данные о заказе фиксируются, сохраняются, уточняются, используются при обработке изображений и затем применяются для расчета стоимости и формирования отчетности. Поэтому информационная система предприятия выступает связующим элементом между бизнес-процессами и технической инфраструктурой.

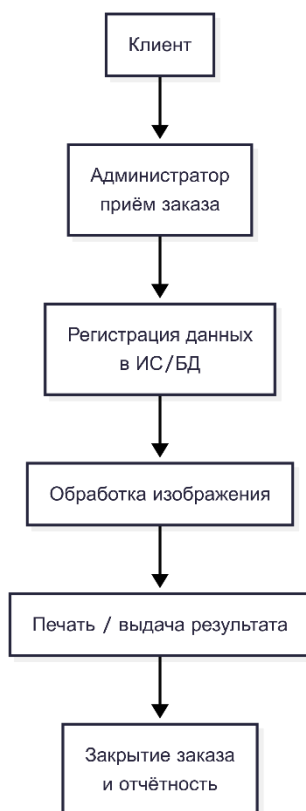


Схема 2. Функциональная цепочка обработки заказа

Для более точного отражения роли информационных потоков целесообразно выделить, какие данные и куда перемещаются внутри предприятия. Информационный поток начинается с ввода данных о клиенте и заказе, далее информация сохраняется в базе данных, используется при подготовке результата, а затем агрегируется в отчеты для управляющего и, при необходимости, для бухгалтерского учета в 1С.

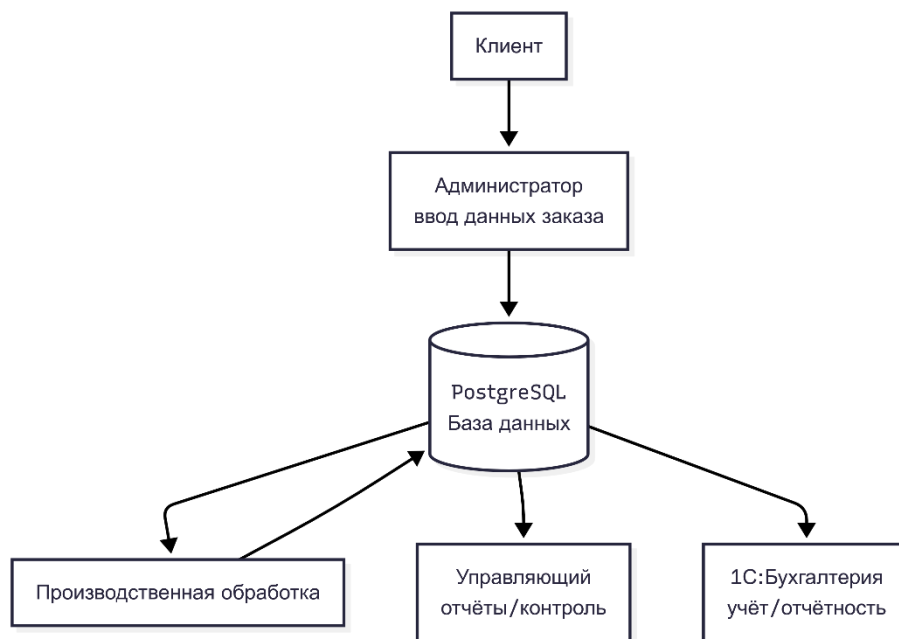


Схема 3. Информационные потоки и хранилища данных

С точки зрения технической инфраструктуры предприятие использует рабочие станции сотрудников, периферийное оборудование (принтеры, фотопринтер, сканер), а также локальную вычислительную сеть. Локальная сеть развернута с использованием сетевого оборудования и построена по топологии «звезда», что является типовым и удобным решением для офиса малого масштаба. Такая топология повышает управляемость сети: отказ одного узла (рабочей станции) не приводит к отказу всей сети, а администрирование упрощается за счёт централизованного сетевого оборудования.

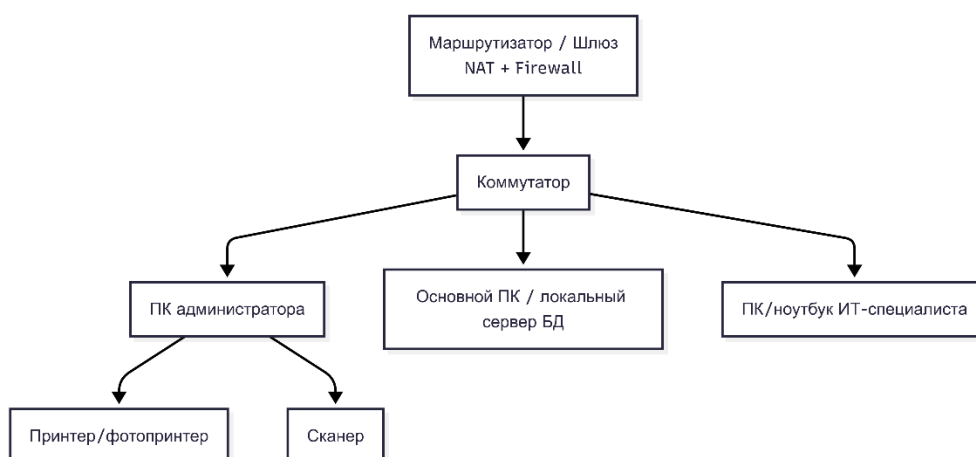


Схема 4. Схема локальной сети предприятия

Важным элементом функциональной устойчивости информационной системы является разграничение прав доступа и обеспечение базовых мер защиты. На практике безопасность обеспечивается сочетанием программных, сетевых и организационных мер. Программный уровень представлен антивирусной защитой и обновлением ПО, сетевой уровень – настройками маршрутизатора и фильтрацией трафика, а организационный уровень – регламентами использования оборудования и ограничением доступа в служебные помещения.

Чтобы подчеркнуть логику доступа пользователей к данным, удобно представить ролевую модель доступа в виде небольшой диаграммы: кто и к каким компонентам имеет доступ. Это делает раздел более «проектным» и выглядит убедительно.

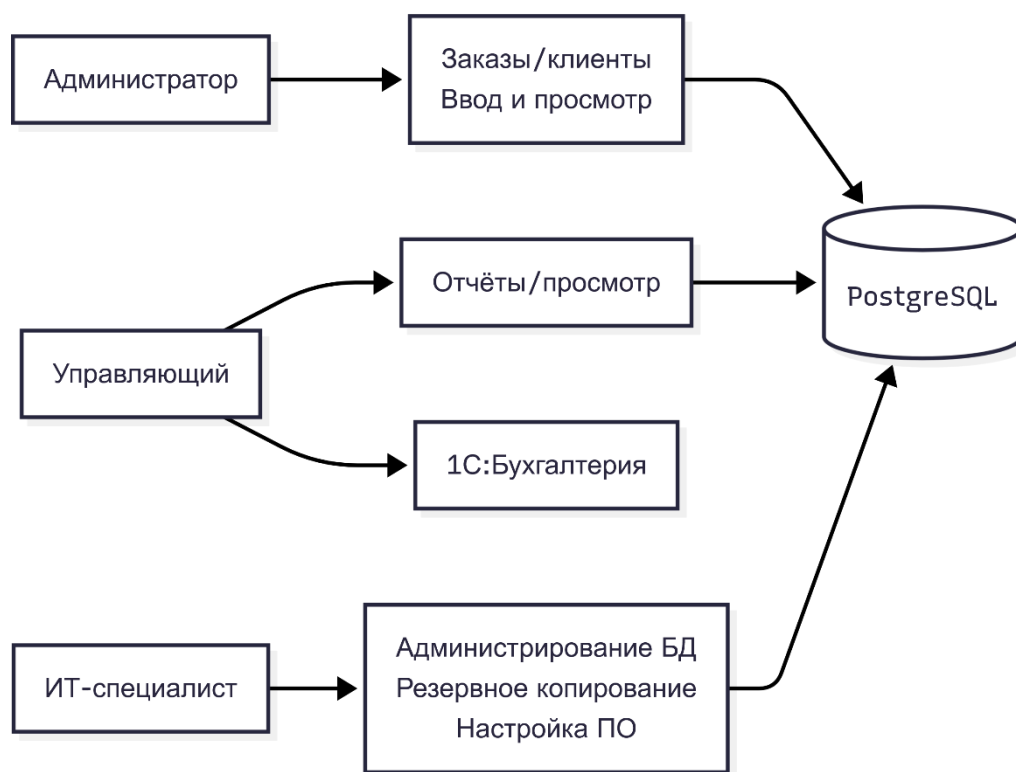


Схема 5. Ролевая модель доступа к ИС

В ходе анализа также было уделено внимание ИТ-документации и делопроизводству. Для предприятия малого масштаба критически важно фиксировать хотя бы минимальный набор данных: перечень установленного ПО, сведения о конфигурации рабочих станций, регламент резервного

копирования и журнал выполненных работ (обновления, настройки, замены оборудования). Наличие таких документов упрощает техническое сопровождение, снижает зависимость от конкретного сотрудника и позволяет быстрее восстанавливать систему при сбоях.

При необходимости этот аспект можно подчеркнуть схемой “жизненного цикла изменений” – как изменения в ИТ-среде проходят путь от заявки до внедрения и фиксации результата.

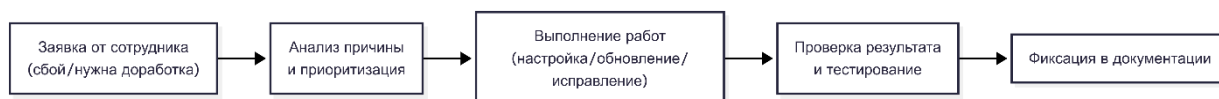


Схема 6. Процесс обработки ИТ-заявки/изменения

Таким образом, структурные и функциональные схемы предприятия показывают, что информационная инфраструктура фотосалона «Lampa» организована рационально и соответствует масштабу организации. Централизованное хранение данных, наличие локальной сети и базовые меры защиты обеспечивают устойчивость основных процессов. При дальнейшем развитии информационной среды целесообразно formalизовать регламенты сопровождения, расширить журналирование действий пользователей и усилить контроль резервного копирования, что позволит повысить надежность и информационную безопасность.

РАЗДЕЛ 3. Работа на рабочих местах или подразделениях предприятия

3.1 Выполнение производственных заданий

3.1.1 Использование выбранной системы контроля версий

В процессе разработки программного продукта «Система работы с партнёрами» была использована система контроля версий **Git**. Использование системы контроля версий является важной частью современного процесса разработки программного обеспечения, так как позволяет отслеживать изменения в коде, управлять различными версиями проекта и обеспечивать возможность совместной работы нескольких разработчиков.

Система **Git** представляет собой распределённую систему контроля версий, в которой каждая копия репозитория содержит полную историю изменений проекта. Такой подход позволяет разработчикам работать независимо друг от друга, а также обеспечивает высокую надёжность хранения данных.

В рамках выполнения практических заданий был создан локальный репозиторий проекта, содержащий исходный код системы. Основные операции, выполняемые при работе с системой контроля версий, включали:

- инициализацию репозитория проекта;
- добавление новых файлов в систему контроля версий;
- фиксацию изменений с помощью коммитов;
- просмотр истории изменений;
- откат к предыдущим версиям проекта при необходимости.

Каждый этап разработки сопровождался фиксацией изменений в репозитории с использованием коммитов. Коммиты содержали описание внесённых изменений, что позволило вести подробную историю развития проекта и отслеживать этапы разработки программного обеспечения.

Использование **Git** позволило обеспечить структурированное хранение исходного кода проекта, повысить надёжность разработки и упростить процесс сопровождения программного обеспечения.

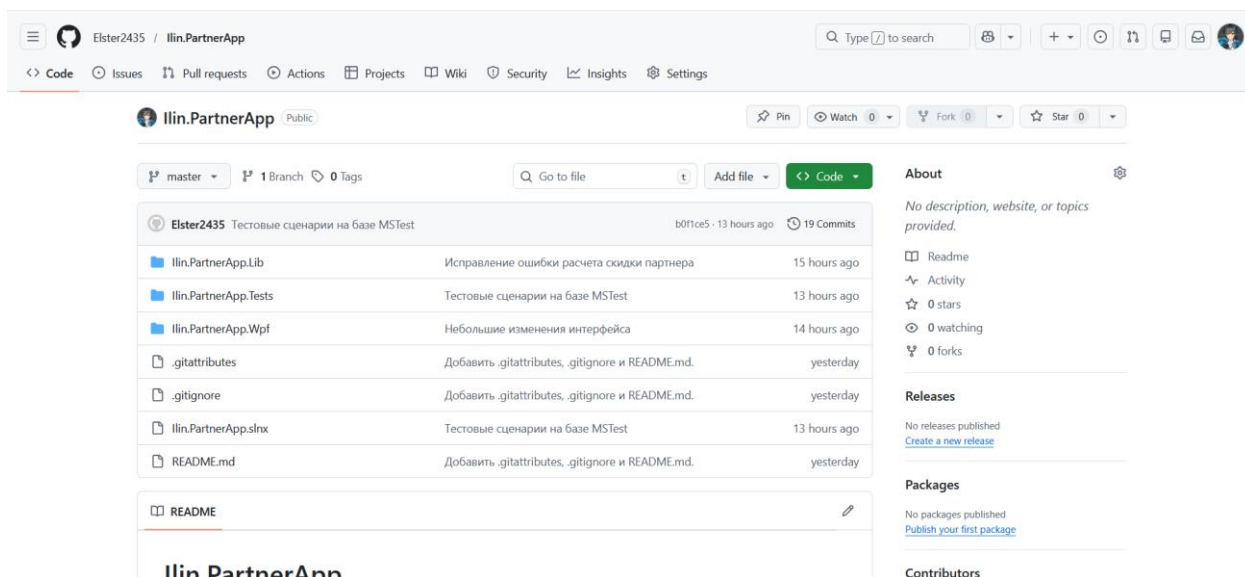


Рисунок 1. Репозиторий проекта на сайте GitHub

3.1.2 Разработка программного обеспечения

В рамках выполнения производственного задания была разработана информационная система **«Система работы с партнёрами»**, предназначенная для учета партнеров организации, товаров и операций продажи.

Основной задачей разработки являлось создание программного решения, обеспечивающего автоматизацию учета данных и упрощение работы с информацией о партнёрах и товарах.

Функциональные возможности системы включают:

- хранение информации о партнёрах;
- управление типами партнеров;
- управление товарами;
- регистрацию продаж товаров партнерами;
- автоматический расчет скидки партнера;
- хранение истории продаж.

Разработка программного обеспечения проводилась с использованием современных средств разработки и технологий программирования.

Выбор модели разработки программного обеспечения

Для разработки системы была выбрана **итерационная модель разработки программного обеспечения**.

Итерационная модель предполагает поэтапное создание программного продукта, при котором разработка осуществляется в виде последовательных итераций. На каждой итерации реализуется определённая часть функциональности системы, после чего выполняется тестирование и при необходимости вносятся корректировки.

Выбор данной модели обусловлен следующими причинами:

- возможность постепенного добавления функциональности системы;
- упрощение процесса тестирования на каждом этапе разработки;
- возможность оперативного внесения изменений в архитектуру программы;
- снижение риска возникновения критических ошибок на поздних этапах разработки.

В рамках проекта система разрабатывалась поэтапно. Сначала была реализована структура базы данных, затем разработаны программные модели данных, после чего была реализована бизнес-логика работы системы и пользовательский интерфейс.

Используемые инструменты разработки

При разработке программного продукта использовались следующие инструменты и технологии:

- язык программирования **C#**;
- платформа **.NET** версии 8.0;
- среда разработки **Microsoft Visual Studio 2026**;
- технология работы с базами данных **Entity Framework Core**;
- система управления базами данных **PostgreSQL** версии 18;
- библиотека тестирования **MSTest4**;
- система контроля версий **Git**.

Использование данных технологий позволило создать современную и масштабируемую информационную систему, обеспечивающую удобную работу с данными.

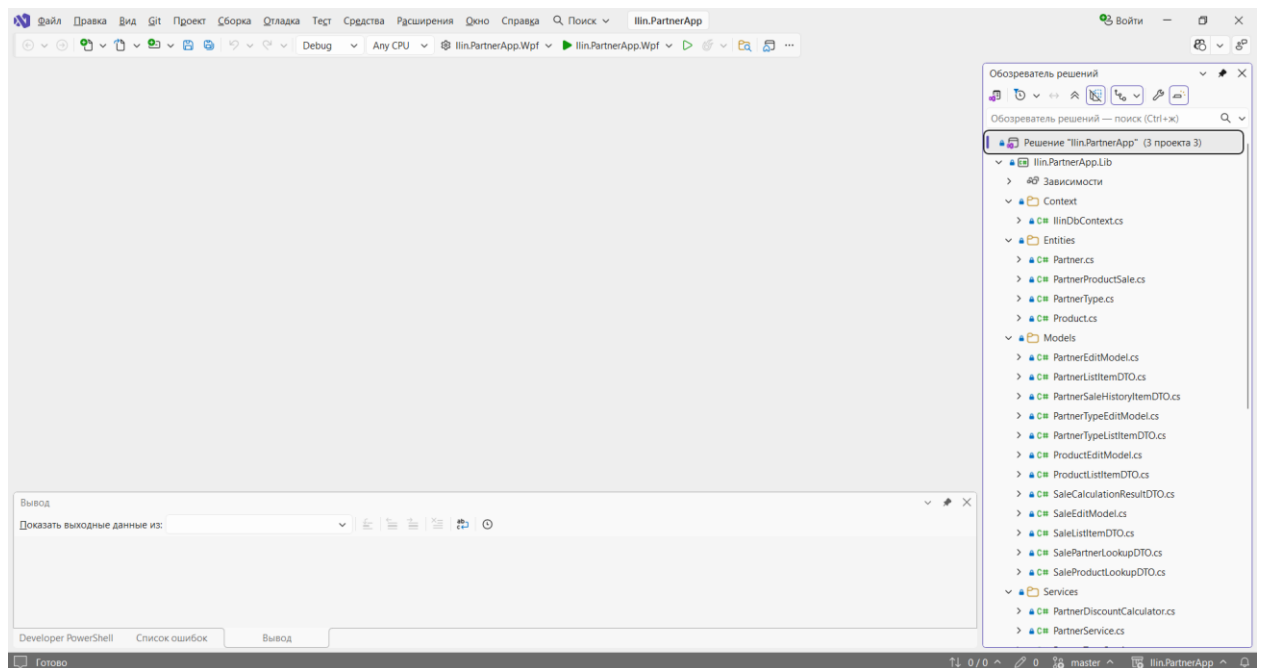


Рисунок 2. Среда разработки Visual Studio 2026

Архитектура программной системы

Разрабатываемая система построена по модульному принципу.

Архитектура приложения включает следующие основные компоненты:

1. Уровень пользовательского интерфейса.
2. Слой бизнес-логики.
3. Слой доступа к данным.

Пользовательский интерфейс реализован с использованием технологий WPF и обеспечивает взаимодействие пользователей с системой.

Сервисный слой реализует основную бизнес-логику приложения. В этом слое выполняется обработка данных, регистрация продаж и расчет скидок.

Слой доступа к данным обеспечивает взаимодействие приложения с базой данных PostgreSQL. Работа с базой данных осуществляется через контекст **IlinDbContext**, реализованный с использованием Entity Framework Core.

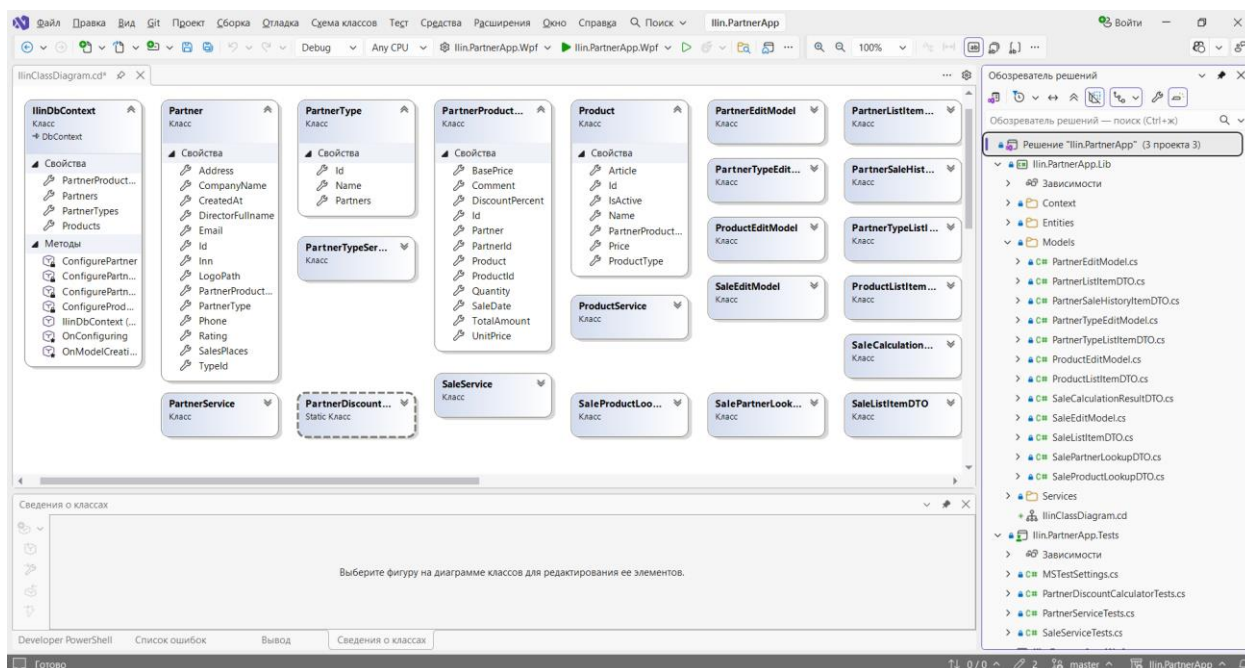


Рисунок 3. Диаграмма классов Ilin.PartnerApp.Lib

Структура базы данных

В рамках разработки была спроектирована структура базы данных, предназначенная для хранения информации о партнёрах, товарах и продажах.

База данных включает следующие основные сущности:

1. Типы партнеров (partner_types). Используется для классификации партнёров организации. Содержит в себе такие поля, как идентификатор и название типа.
2. Партнеры (partners). Содержит информацию о партнёрах, такую как идентификатор записи, идентификатор типа партнера, название компании, адрес, ИНН, ФИО директора, телефон и почта, рейтинг партнера, путь до логотипа, места продажи и дата создания.
3. Товары (products). Содержит в себе информацию о товарах, такую как идентификатор записи, артикул товара, тип товара, название, цена и наличие товара (Да/Нет).
4. Продажи (partner_product_sales). Фиксирует операции продажи товаров партнерам. Данная таблица содержит информацию о идентификаторе записи, идентификаторе партнера и товара, количестве выбранной позиции,

дате продажи, цене с учетом скидки, полной стоимости, комментарии о продаже, базовой цене и размене скидки.

Такая структура базы данных обеспечивает эффективное хранение информации и позволяет реализовать все функции системы.

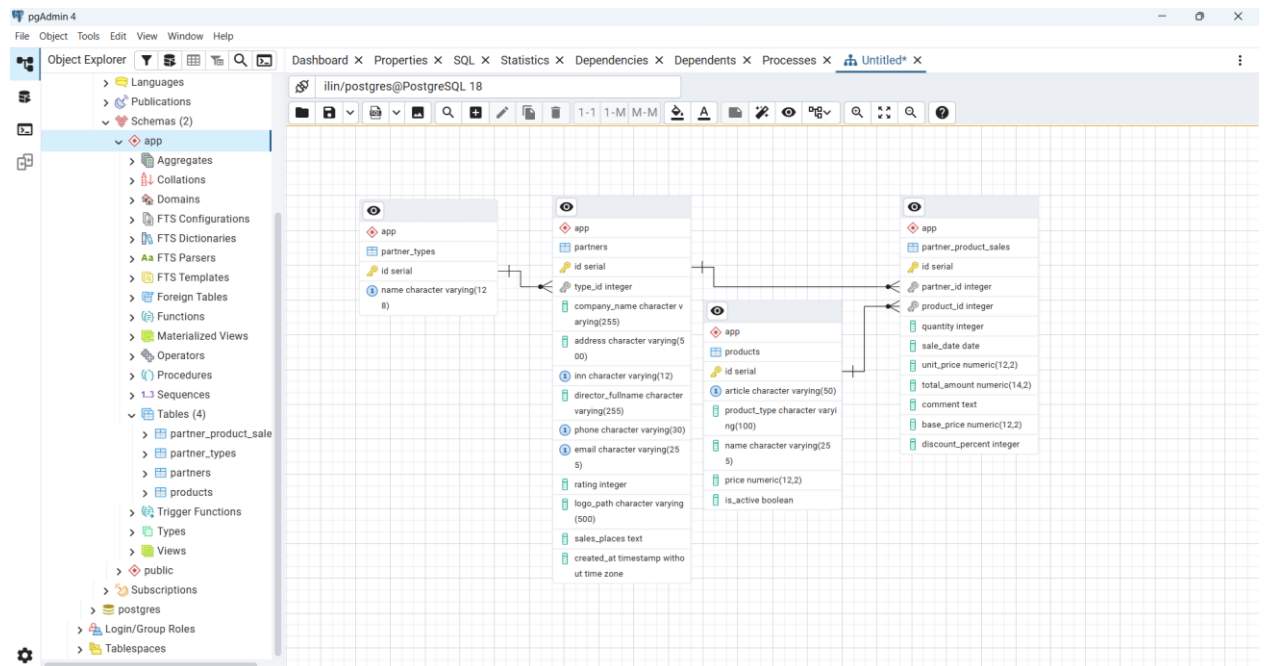


Рисунок 4. ER-диаграмма базы данных

Разработка пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс системы разработан с использованием технологии **Windows Presentation Foundation (WPF)**.

Интерфейс приложения включает формы для:

- главное окно со списком партнёров;
- окно управления типами партнёров;
- окно управления товарами;
- окно регистрации продаж.

Каждое окно содержит элементы управления для выполнения операций по созданию, просмотру, редактированию и удалению данных.

Разработка интерфейса осуществлялась в несколько этапов:

1. **Проектирование интерфейса** – определение структуры окон и элементов управления.

2. **Прототипирование** – создание первоначальной версии интерфейса.

3. **Стилизация** – настройка визуального оформления и улучшение пользовательского опыта.

Использование WPF позволило создать удобный и функциональный графический интерфейс, обеспечивающий эффективную работу пользователя с системой.

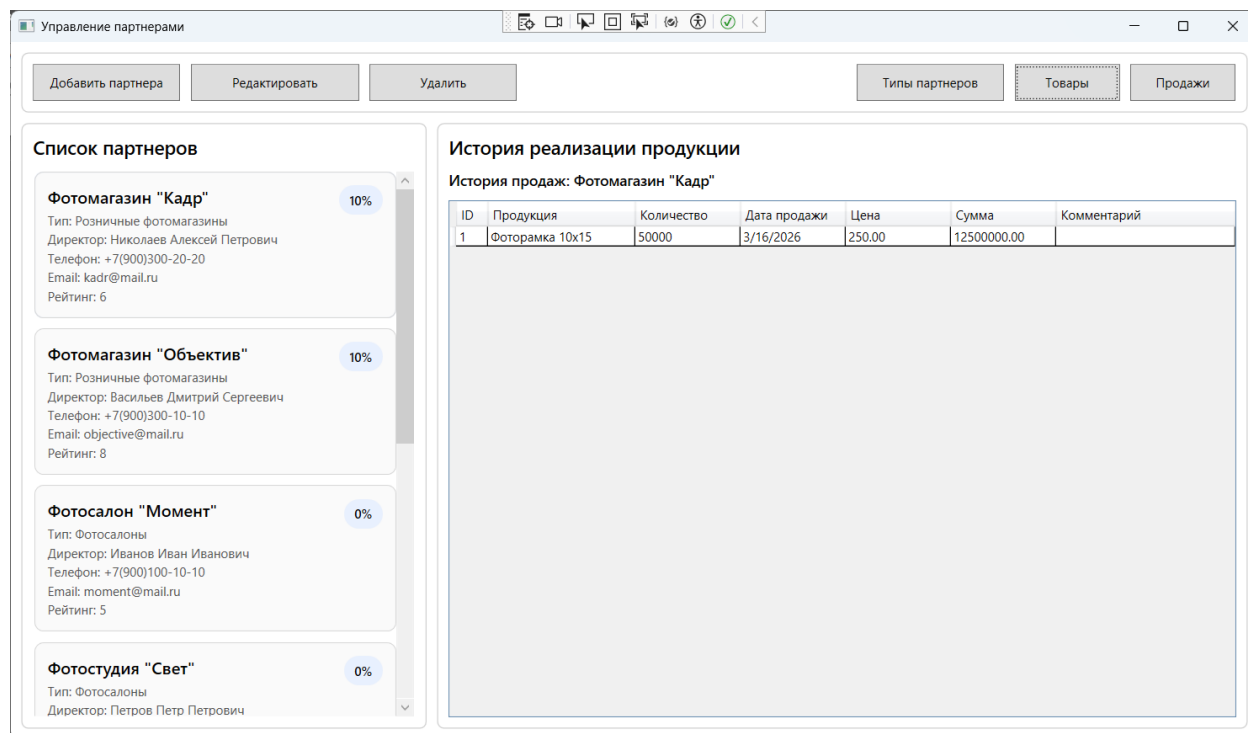


Рисунок 5. Главное окно приложения

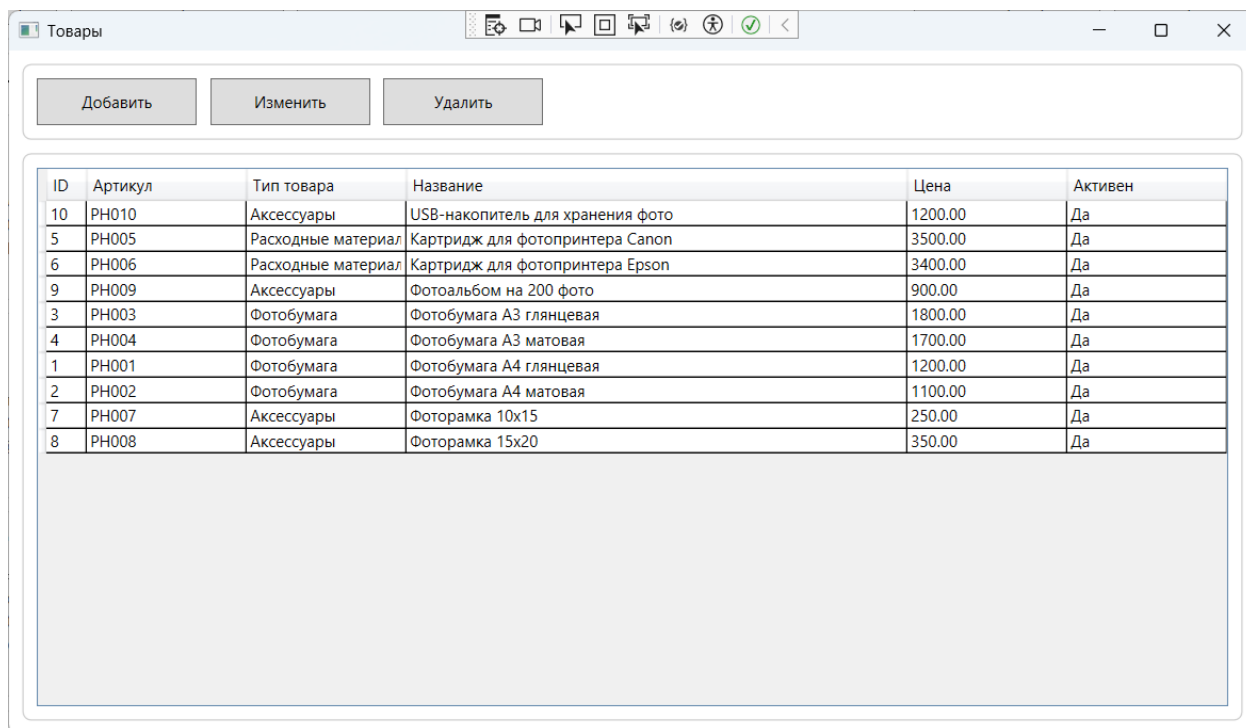


Рисунок 6. Окно управления товарами

3.1.3 Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степени качества

При разработке программного продукта особое внимание уделялось обеспечению качества программного кода и его соответствию требованиям функциональности. Для достижения данных целей применялись различные методы разработки программного обеспечения, направленные на повышение надёжности, читаемости и поддерживаемости кода.

Одним из основных принципов разработки являлся **модульный подход**, предполагающий разделение программы на отдельные функциональные компоненты.

Также применялись принципы **объектно-ориентированного программирования**, включающие: инкапсуляцию, наследование, полиморфизм и абстракцию.

Использование данных принципов позволило повысить структурированность программного кода и облегчить его сопровождение.

Кроме того, для взаимодействия с базой данных использовалась технология **Entity Framework Core**, реализующая объектно-реляционное

отображение данных. Это позволило работать с данными базы через объекты языка C#.

3.1.4 Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

В процессе разработки программного обеспечения проводилась проверка программного кода на соответствие стандартам программирования.

Основными видами инспекции программного кода являются:

- статический анализ кода;
- ручная проверка программного кода;
- анализ архитектуры программного обеспечения.

В процессе разработки использовались встроенные средства анализа кода среды **Microsoft Visual Studio**, позволяющие выявлять потенциальные ошибки и предупреждения.

Также применялись общепринятые стандарты кодирования языка C#, включая:

- использование понятных имен переменных и методов;
- соблюдение правил форматирования кода;
- добавление комментариев для описания сложных участков программы;
- разделение кода на логические блоки.

Соблюдение данных стандартов позволило повысить читаемость программного кода и облегчить его сопровождение.

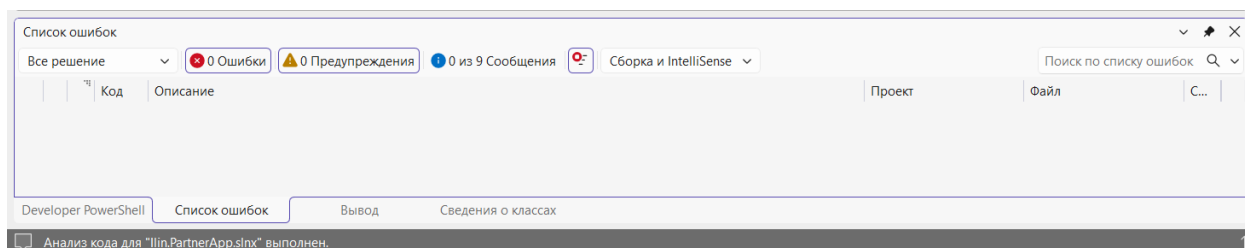


Рисунок 7. Анализ кода в Visual Studio 2026

3.1.5 Выполнение отладки программного модуля

Отладка программного обеспечения является важным этапом разработки и направлена на выявление и устранение ошибок.

Для проведения отладки использовались инструменты среды разработки **Microsoft Visual Studio**.

Основными средствами отладки являлись:

- точки останова (breakpoints);
- пошаговое выполнение программы;
- просмотр значений переменных;
- анализ стека вызовов.

Использование данных инструментов позволило выявить ошибки в логике программы и обеспечить корректную работу системы.

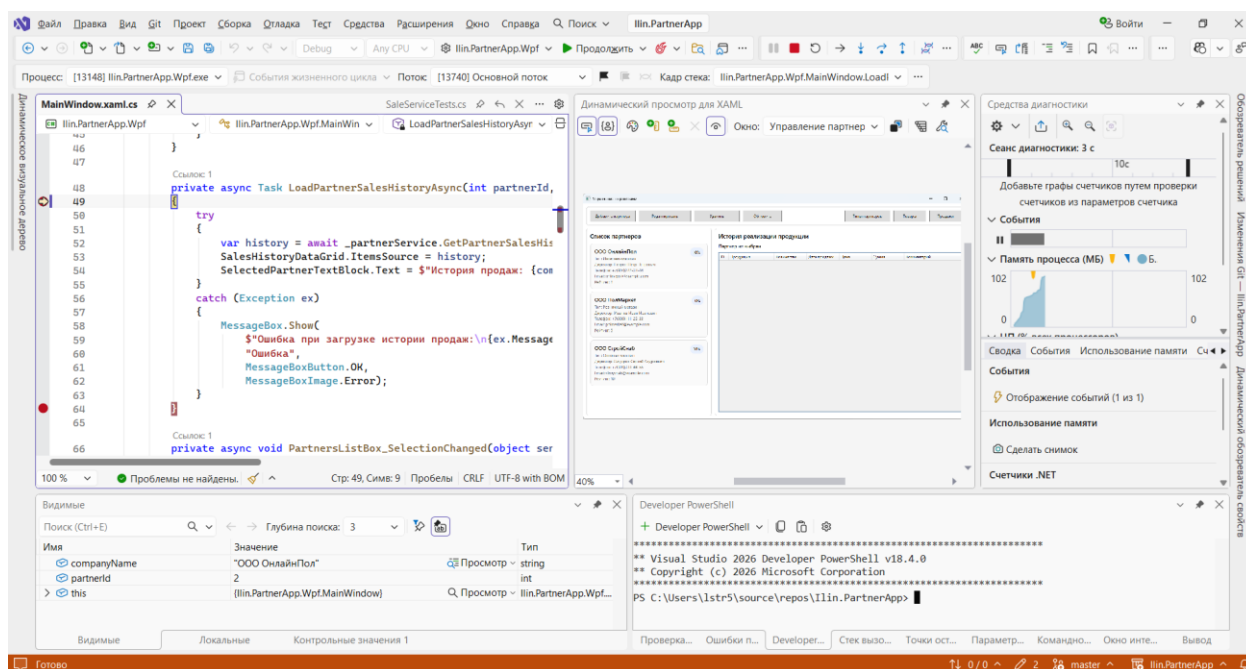


Рисунок 8. Отладка программы (добавление точки останова)

3.1.6 Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев

Для проверки корректности работы программного обеспечения были разработаны **unit-тесты**. Для разработки тестов использовался фреймворк **MSTest** версии 4.

В процессе тестирования было принято решение реализовать тесты для алгоритма расчета скидки партнера, сервиса по работе с регистрацией продаж

и сервиса управления партнерами. Тесты для сервисов управления товарами и типами партнеров было решено не делать отдельно, а тестировать методы в тестах для продаж и партнеров. Например, в тестах на создание продажи создается тестовый товар, а при изменении существующей продажи происходит изменение и товара тоже.

Для выполнения тестов использовалась **InMemory база данных Entity Framework Core**, что позволило выполнять тестирование без подключения к реальной базе данных. Это позволило не затрагивать реальную базу данных и полностью изолировать выполнение тестов.

Использование автоматических тестов позволило повысить надежность программного обеспечения и упростить процесс выявления ошибок.

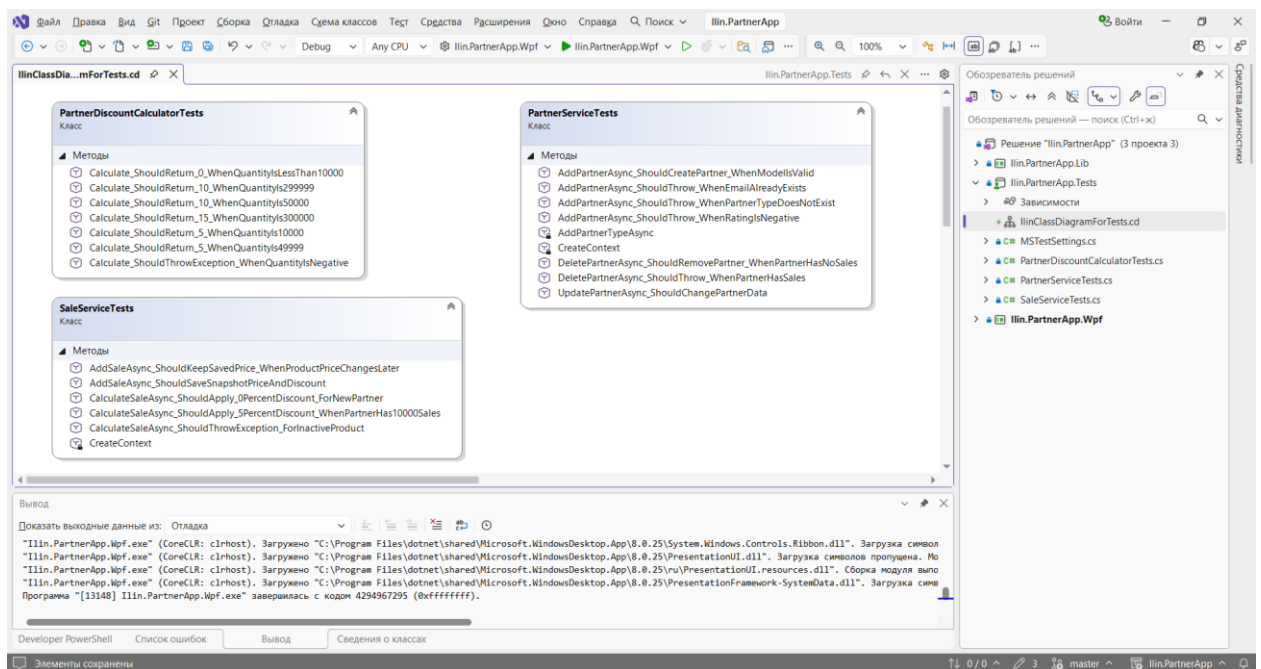


Рисунок 9. Диаграмма классов проекта тестирования

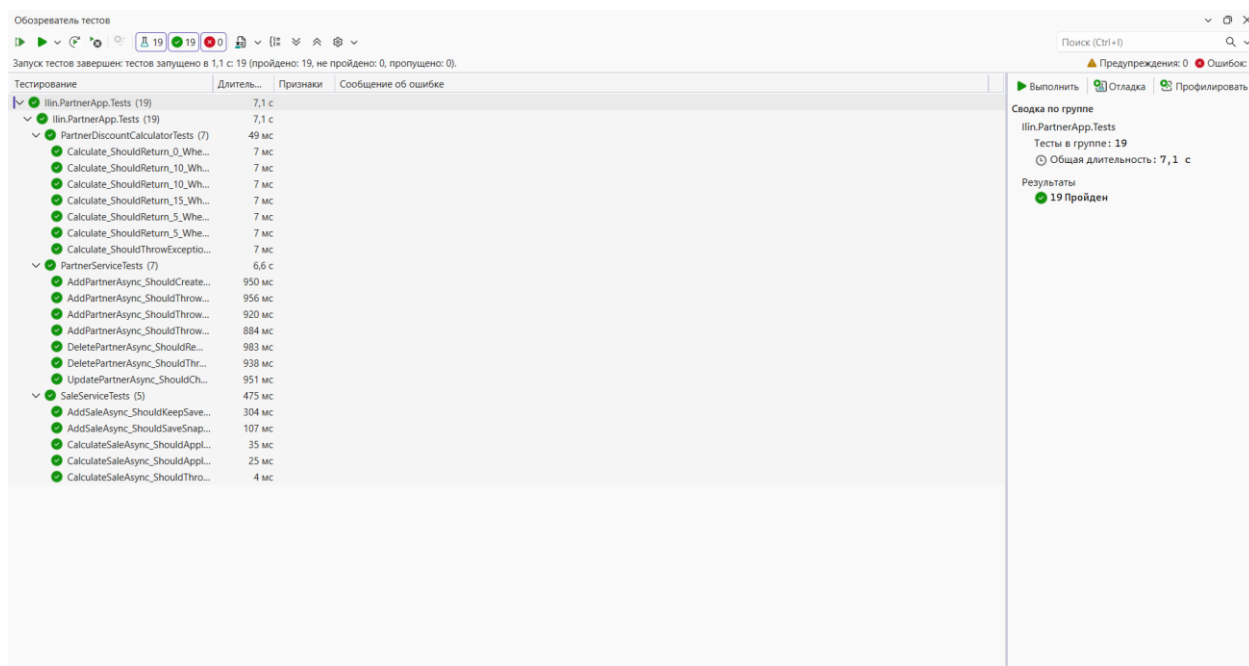


Рисунок 10. Результаты выполнения тестов

3.1.7 Интегрирование программных модулей

Интеграция программных модулей представляет собой процесс объединения отдельных компонентов системы в единое программное приложение.

В разработанной системе были интегрированы следующие модули:

- пользовательский интерфейс;
- сервисный слой;
- модуль доступа к базе данных;
- модуль тестирования.

Интеграция выполнялась поэтапно. Сначала была реализована структура базы данных и контекст **IlinDbContext**, обеспечивающий взаимодействие с базой данных PostgreSQL.

Затем были разработаны сервисы обработки данных, после чего они были интегрированы с пользовательским интерфейсом приложения.

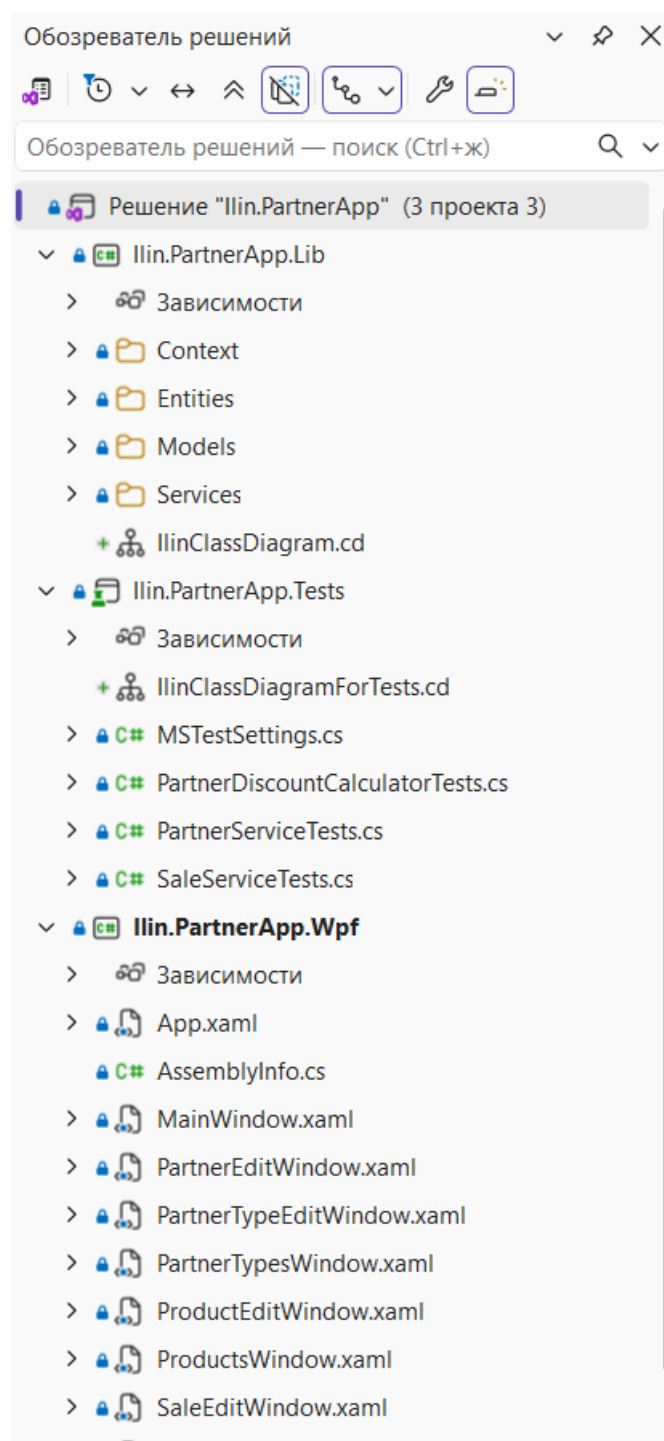


Рисунок 11. Полное собранное решение

3.1.8 Верификация и аттестация программного обеспечения

Верификация программного обеспечения представляет собой процесс проверки соответствия разработанного программного продукта установленным требованиям.

В ходе разработки проводилась проверка корректности работы системы и соответствия реализованных функций поставленным задачам.

Процесс верификации включал:

- анализ программного кода;
- выполнение тестирования;
- проверку корректности взаимодействия модулей системы;
- анализ результатов тестов.

Также была проведена оценка удобства пользовательского интерфейса и стабильности работы приложения.

По результатам проведённой проверки было установлено, что разработанное программное обеспечение корректно выполняет поставленные задачи и может использоваться для учета партнеров и операций продажи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики были закреплены и углублены теоретические знания, полученные в процессе обучения по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», а также приобретены практические навыки разработки программного обеспечения и интеграции программных модулей.

Практика проходила на базе индивидуального предпринимателя ИП Рубцова С.С., фотосалон «Lampra». В процессе прохождения практики была изучена организационная структура предприятия, особенности его деятельности, а также применяемые информационные технологии.

В рамках выполнения производственного задания был разработан программный продукт «Система работы с партнёрами», предназначенный для автоматизации учета партнеров, товаров и операций продажи. Разработка системы позволила получить практический опыт проектирования и реализации программного обеспечения, а также применения современных технологий разработки.

В ходе выполнения работы были выполнены следующие основные этапы разработки программного обеспечения:

- анализ требований к программному продукту;
- проектирование структуры базы данных;
- разработка программных модулей системы;
- реализация пользовательского интерфейса;
- интеграция программных компонентов;
- выполнение отладки программного обеспечения;
- разработка тестовых сценариев и unit-тестов.

Программный продукт был разработан на платформе .NET с использованием языка программирования C#. Для построения пользовательского интерфейса применялась технология WPF, обеспечивающая создание удобного графического интерфейса. В качестве

системы управления базами данных использовалась PostgreSQL, взаимодействие с которой осуществлялось через технологию Entity Framework Core.

В процессе разработки была спроектирована и реализована структура базы данных, включающая основные сущности системы: типы партнёров, партнёры, товары и продажи товаров партнёрам. Для обработки данных был реализован сервисный слой, обеспечивающий выполнение основных операций системы.

Особое внимание было уделено реализации бизнес-логики расчета скидок партнёров, основанной на объеме сотрудничества с организацией. Также была реализована система учета продаж, позволяющая сохранять информацию о стоимости товаров и размере скидки на момент совершения продажи.

В результате выполнения практического задания был разработан работоспособный программный продукт, обеспечивающий автоматизацию учета партнёров и продаж товаров. Разработанная система реализует основные требования бизнес-логики и обеспечивает удобную работу с данными.

Таким образом, в ходе прохождения практики были сформированы и закреплены профессиональные компетенции, связанные с разработкой программных модулей, их интеграцией в программное обеспечение, выполнением отладки программных систем, разработкой тестовых сценариев и инспектированием программного кода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений. — Москва: Вильямс, 2020. — 544 с.
2. Троелсен Э., Джеппингс Ф. Язык программирования C# и платформа .NET. — Москва: Питер, 2022. — 1056 с.
3. Коммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — Москва: Вильямс, 2019. — 624 с.
4. Microsoft. Документация по платформе .NET [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/dotnet>
5. Microsoft. Entity Framework Core Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ef/core>
6. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>
7. Microsoft. Windows Presentation Foundation (WPF) Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/wpf/>
8. Chacon S., Straub B. Pro Git. — Apress, 2020. — 458 с.
9. Beck K. Test Driven Development: By Example. — Boston: Addison-Wesley, 2018. — 240 p.
10. Федоров А.Ю. Администрирование PostgreSQL. Практическое руководство. — СПб. : БХВ-Петербург, 2021. — 384 с.
11. Кузнецов А.А. Информационная безопасность : учебник для СПО. — М. : Юрайт, 2021. — 312 с.
12. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб. : Питер, 2016. — 960 с.
13. Date C.J. An Introduction to Database Systems. — 8th ed. — Addison-Wesley, 2004. — 1024 p.